TEC | Tecnológico de Costa Rica

INFORME DE AVANCE
DEL PROYECTO

"LECTOR DE PDF MINIMALISTA"

Para el curso de
PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

EQUIPO DE TRABAJO

FABIÁN ENRIQUE ARAYA ORTEGA	**COORDINADOR**
ANDRÉS ALEXANDER FENG WU	**DESARROLLADOR**
RUBÉN ISAÍ HURTADO GRANADOS	**DESARROLLADOR**
SAMUEL ZÚÑIGA VEGA	**DESARROLLADOR**
VÍCTOR GABRIEL MEJÍAS SALAS	**DESARROLLADOR**
XOTCHIL DANIELA ROJAS FERNÁNDEZ	**DESARROLLADOR**
RODOLFO MORA ZAMORA	**SUPERVISOR**

BAJO LA SUPERVISIÓN DE
RODOLFO MORA ZAMORA

SAN JOSÉ
2026

RESUMEN

Este informe presenta el avance del proyecto “Lector PDF Minimalista”, una aplicación de escritorio orientada a la lectura y gestión de documentos PDF. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de contar con una herramienta sencilla, organizada y centrada en el contenido, evitando la sobrecarga de botones, menús y funciones que caracteriza a algunos lectores disponibles actualmente. La aplicación está siendo desarrollada principalmente para Windows utilizando Electron, JavaScript, HTML, CSS y la biblioteca PDF.js.

Durante el primer sprint se construyó el prototipo inicial de la aplicación y se establecieron las bases de su arquitectura. Esta primera entrega permite abrir y visualizar archivos PDF, desplazarse entre sus páginas, consultar el número de página actual, ajustar el nivel de zoom, buscar y copiar texto, visualizar la estructura del documento mediante el outline y utilizar un modo de presentación. También se incorporaron funciones básicas de gestión, como eliminar páginas, guardar el documento y combinar dos archivos PDF en un solo documento, incluyendo una vista previa del resultado antes de guardarlo.

Además, el informe documenta los requerimientos iniciales del sistema, el producto mínimo viable correspondiente al Sprint 1, la organización del equipo, la arquitectura propuesta, los prototipos de interfaz y el proceso de control de calidad. Esta entrega representa la base funcional sobre la cual se desarrollarán las siguientes etapas del proyecto, que incluirán las anotaciones, los comentarios, la firma gráfica y la integración con el sistema de firma digital GAUDI, así como el soporte para formatos EPUB, DVI y Markdown.

Palabras clave: lector PDF, Electron, PDF.js, gestión de documentos, interfaz minimalista, combinación de PDF, aplicación de escritorio, Windows, GAUDI.

Índice general

1. Anteproyecto **2**
1.1. Descripción y Alcance del proyecto . . . 2
1.1.1. Antecedentes . . . 2
1.1.2. Objetivos . . . 3
1.1.3. Interesados . . . 4
1.1.4. Estructura de Desglose de Trabajo . . . 4

2. Especificación de requerimientos **6**
2.1. Pila de producto . . . 6
2.1.1. Requerimientos funcionales del sistema . . . 6
2.1.2. Bitácora de cambios . . . 9
2.2. Producto Mínimo Viable de la iteración X . . . 9
2.2.1. Pila de trabajo de la iteración X . . . 9
2.2.2. Desempeño del equipo . . . 11

3. Arquitectura del sistema **12**
3.1. Diseño general del sistema . . . 12
3.1.1. Diseño de la persistencia . . . 13
3.1.2. Diagrama de clases . . . 14

4. Prototipos de interfaz **16**
4.1. Prototipos de la funcionalidad de lectura y navegación de documentos PDF . . . 16
4.2. Prototipos de la funcionalidad de gestión y edición básica de documentos . . . 18

5. Control de calidad **22**
5.1. Guiones de pruebas . . . 22

6. Capturas de pantalla **26**
6.1. Capturas de la funcionalidad Pantalla Principal . . . 26
6.2. Capturas de la funcionalidad Abrir PDF . . . 26

7. Conclusiones y trabajo futuro **28**
7.1. Conclusiones . . . 28
7.2. Problemáticas y limitaciones . . . 28
7.3. Trabajo futuro . . . 29

Índice de figuras

1.1. **Relación entre los participantes e interesados con los miembros del equipo de trabajo** 4
1.2. **EDT del Lector de PDF Minimalista** 5

2.1. **Gráfica de quemado** 11

3.1. **Diagrama de Bloques** 13
3.2. **Diagrama de Clases** 15

4.1. Prototipo de la interfaz principal de lectura y navegación de documentos PDF. 17
4.2. Prototipo de la interfaz principal de lectura y navegación de documentos PDF. 18
4.3. Prototipo de eliminar página del PDF. 19
4.4. Prototipo de guardar como. 19
4.5. Prototipo de agregar PDF. 20
4.6. Prototipo de modo presentación del PDF. 20
4.7. Prototipo de modo ajustado con comportamiento flotante PDF. 21

Capítulo 1

Anteproyecto

1.1. Descripción y Alcance del proyecto

1.1.1. Antecedentes

Este proyecto surge como respuesta a una necesidad directa expresada por el cliente Rodolfo Mora, quien en la actualidad usa distintos lectores de PDF y manifiesta una insatisfacción con estas herramientas debido a sus interfaces sobrecargadas de utilidades, barras de herramientas y menús poco intuitivos. Además, también menciona experiencias negativas con lectores alternativos, que son más livianos, pero tienen algunos problemas de estabilidad, entre otras cosas.

Otro problema mencionado corresponde a la firma electrónica de documentos. El cliente utiliza actualmente un firmador que fue desarrollado en Java y presenta una limitación importante: esta firma utiliza siempre el tamaño original de la imagen sin posibilidad de re-posicionar o ajustarla en el espacio disponible en el documento, provocando superposiciones con el texto u otros elementos.

Tomando en cuenta lo anterior, dentro de las funciones específicas mencionadas por el cliente está el manejo de archivos de presentaciones PPT que fueron transformadas a PDF, por lo que la aplicación debe contar con un modo presentación que le permita manipularlas para visualizarlas correctamente dispositiva por diapositiva. También debe permitir la edición de documentos de carácter legal que requieren ser firmados con validez legal utilizando el sistema de firmas digitales GAUDI del Banco Central de Costa Rica, pudiendo posteriormente verificar dicha firma en el propio sistema GAUDI. Y finalmente, se debe tomar en cuenta la posibilidad de editar documentos, ya sea con ediciones visuales o de contenido al mezclar o compaginar PDF's.

Como referencia de estilo visual el cliente resaltó la interfaz que utiliza un lector desarrollado por Augmented Text Company (`https://www.augmentedtext.info/reader`), que corresponde a un visor sin barra de título, sin bordes intrusivos y con un estilo minimalista blanco sobre blanco agradable a la vista.

Beneficiario

El beneficiario directo del proyecto es el cliente Rodolfo Mora, quien en su labor académica maneja de forma constante documentos en formato PDF (lecturas, presentaciones exportadas y documentos legales que requieren firma), y que actualmente no cuenta con una herramienta que combine una interfaz minimalista con las funcionalidades específicas que necesita.

Importancia

La importancia del proyecto radica en ofrecer una alternativa amigable a las aplicaciones de lectura y edición de PDF existentes en el mercado que, según lo expresado por el cliente, priorizan la cantidad de funcionalidades visibles por encima de la experiencia de lectura sobrecargando la interfaz y dificultando la concentración en el contenido. Adicionalmente resuelve una necesidad concreta del

cliente respecto a la firma electrónica de documentos, al integrar un mecanismo reposicionable y compatible con el sistema oficial de GAUDI del BCCR, de forma que se evitarían las limitaciones de las herramientas que utiliza actualmente.

Grupos o comunidades beneficiadas

El principal beneficiado es el cliente. Sin embargo, dado que se contempla como un proyecto de software libre, cualquier usuario de Windows (y eventualmente Linux) que busque un lector y editor de PDF minimalista, con soporte a anotaciones, firma electrónica y manejo de formatos adicionales (EPUB, DVI Y Markdown), podrá beneficiarse de la herramienta desarrollada.

Necesidades solventadas

1. Interfaces sobrecargadas y poco intuitivas de los lectores de PDF actualmente disponibles (Adobe Acrobat, Foxit, entre otros), que dificultan una experiencia de lectura centrada en el contenido.
2. Ausencia de una solución de firma electrónica agil, compatible con el sistema GAUDI del Banco Central de Costa Rica, que permita ajustar el tamaño y la posición de la firma gráfica sobre el documento, a diferencia de las herramientas actuales utilizadas por el cliente.
3. Falta de un medio para anotar, resaltar y comentar documentos PDF de forma sencilla y, en la medida de lo posible, interoperable con otros lectores del mercado.
4. Necesidad de trabajar con múltiples formatos de documento (PDF, EPUB, DVI y Markdown) desde una única herramienta, incluyendo la conversión de carpetas completas de archivos Markdown en un único documento PDF.

1.1.2. Objetivos

- **Objetivo General**
  - Desarrollar una aplicación de escritorio para Windows que permita visualizar, anotar, firmar electrónicamente y combinar documentos PDF, así como abrir y exportar documentos en otros formatos compatibles, mediante el uso de tecnologías como Electron, HTML, CSS, JavaScript, y PDF.js.
- **Objetivos Específicos**
  - Desarrollar un módulo de visualización y gestión de documentos PDF que permita abrir, renderizar, mezclar y presentar documentos.
  - Implementar un módulo de anotación de documentos PDF que permita resaltar texto y agregar comentarios.
  - Implementar un módulo de firma electrónica de documentos PDF que permita incorporar firmas digitales y verificar su validez mediante mecanismos de validación establecidos por el sistema GAUDI (Gestor de Autenticación Digital) del Banco Central de Costa Rica.
  - Desarrollar un módulo de gestión de documentos que permita editar documentos PDF e importar y exportar documentos en formatos PDF, EPUB, DVI, y Markdown.

1.1.3. Interesados

Nombre del involucrado	Rol	Contacto
Rodolfo Mora Zamora	Cliente	rodmora@itcr.ac.cr
Rodolfo Mora Zamora	Profesor	rodmora@itcr.ac.cr
Samuel Zúñiga Vega	Desarrollador	sazuniga@estudiantec.cr
Fabián Araya Ortega	Desarrollador	fabianarayaortega@estudiantec.cr
Andrés Feng Wu	Desarrollador	anfeng@estudiantec.cr
Rubén Hurtado Granados	Desarrollador	rhurtado@estudiantec.cr
Víctor Mejías Salas	Desarrollador	vmejias@estudiantec.cr
Xotchil Rojas Fernández	Desarrollador	xorojas@estudiantec.cr

Cuadro 1.1: Involucrados del proyecto

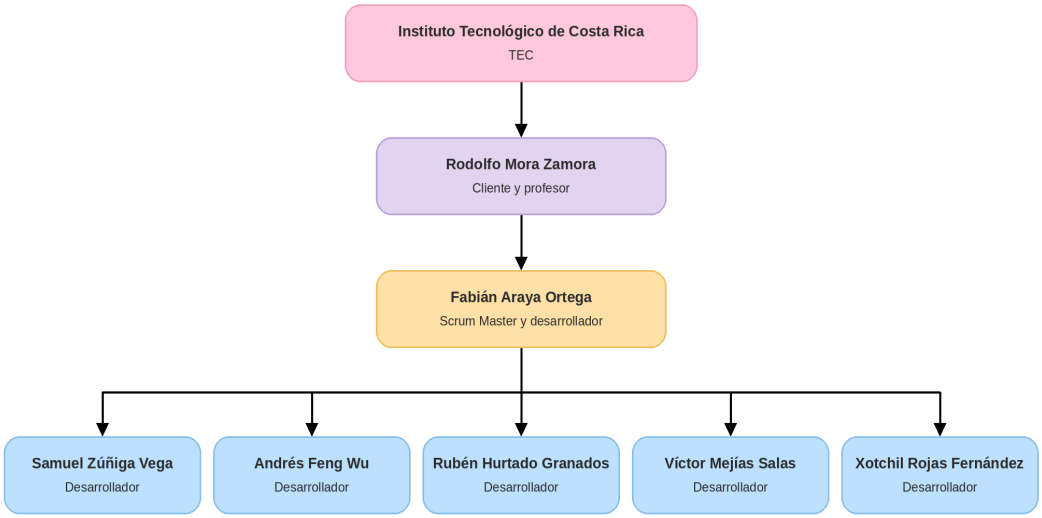


Figura 1.1: Relación entre los participantes e interesados con los miembros del equipo de trabajo

1.1.4. Estructura de Desglose de Trabajo

Como se mencionó anteriormente, se creará una aplicación minimalista que permita la lectura y edición de archivos PDF, así como implementación de la firma digital con GAUDI y distintos formatos. Para lograrlo, el proyecto se dividirá en 3 etapas que producirán un MVP cada una:

1. Primer prototipo de aplicación: Contendrá la aplicación de escritorio con la interfaz minimalista base, esto incluye el menú lateral, el menú contextual y las funciones de: buscar, seleccionar y copiar texto, guardar un archivo pdf, desplazar las páginas, hacer zoom al documento y edición básica como reordenar páginas o eliminarlas. Además, permitirá visualizar archivos PDF, así como mezclar y compaginar varios PDFs en un solo archivo. Incluirá también el modo presentación y la visualización del outline (estructura) del documento.

2. Aplicación con firma digital y anotaciones: Este entregable contará con todas las características del prototipo, con adición de la integración del uso de la firma digital electrónica GAUDI del Banco Central de Costa Rica. Además, extenderá la función de edición al permitir resaltar (highlight) texto dentro del documento, agregar comentarios y realizar firmas gráficas sobre el PDF.

3. Aplicación con soporte multi-formato: Este será el último entregable y contendrá todas las características respecto a la gestión de formatos, como abrir archivos EPUB, DVI y Markdown, así como exportar entre estos formatos y PDF. Se incluirá la funcionalidad para convertir una carpeta completa de archivos Markdown en un único documento PDF. Finalmente se realizará un empaquetado general de la aplicación para su distribución en Windows (y Linux, en caso de completarse el soporte contemplado).

De ser posible, y habiendo cumplido con todos los requerimientos anteriores, se agrega un cuarto entregable que consiste en la aplicación con soporte para Linux.

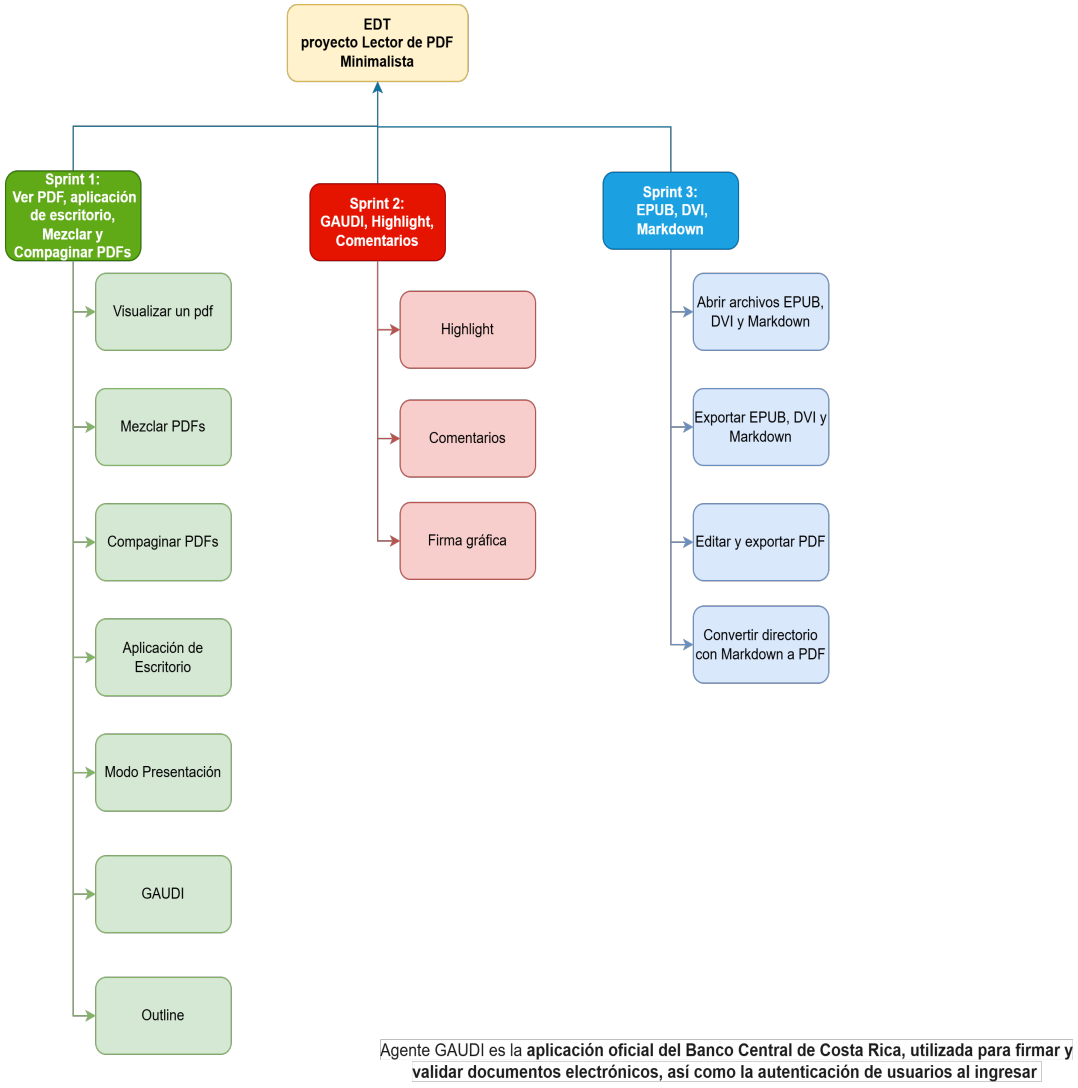


Figura 1.2: EDT del Lector de PDF Minimalista

Capítulo 2

Especificación de requerimientos

2.1. Pila de producto

La pila de producto contiene las funcionalidades que se desean desarrollar para el sistema "Lector de PDF Minimalista". Estas funcionalidades se expresan mediante historias de usuario, ya que permiten describir cada requerimiento desde la perspectiva de la persona que utilizará la aplicación.

Para identificar las historias se utiliza el código US, que significa User Story. La numeración se asigna de forma consecutiva. La columna Prioridad indica la importancia de cada funcionalidad para el proyecto, mientras que la columna Inserción señala si la historia formaba parte del alcance original o si fue agregada durante el Sprint 1. En el caso de que las tareas sean originales se encontrarán en color negro, si las tareas son nuevas se encontrarán en color verde y si fueron eliminadas se encontrarán en color rojo.

La pila de producto está organizada alrededor de cuatro áreas principales:

- Interfaz minimalista y gestión general de la aplicación.
- Visualización, navegación y búsqueda dentro de documentos PDF.
- Edición, combinación y organización de páginas.
- Funcionalidades complementarias, como el modo presentación y la navegación mediante el outline.

2.1.1. Requerimientos funcionales del sistema

Pila general del producto

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US001	**Aplicación de escritorio minimalista:** Como usuario, quiero una interfaz limpia y minimalista para la aplicación, de modo que pueda enfocarme en la lectura del contenido sin distracciones visuales.	Muy Alta	Original
US002	**Compaginar archivos PDF:** Como usuario, quiero poder compaginar múltiples documentos o páginas, para organizar la estructura del documento final de manera lógica antes de exportarlo.	Media	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US003	**Mezclar archivos PDF:** Como usuario, quiero poder intercalar o mezclar páginas de dos o más PDFs distintos, para consolidar información de múltiples fuentes en un solo archivo.	Alta	Original
US004	**Abrir varios archivos PDF:** Como usuario, quiero tener la capacidad de abrir dos archivos PDF simultáneamente (en pantalla dividida o pestañas), para comparar su contenido o trabajar con ambos de forma paralela.	Media	Original
US005	**Visualización ajustada al pdf:** Como usuario, quiero que la aplicación renderice y adapte correctamente la visualización del documento al tamaño de mi ventana con la función de prioridad en pantalla, para una experiencia ergonómica y de uso sobre otras aplicaciones.	Media	Original
US006	**Presentar PDF:** Como usuario, quiero activar un modo de presentación a pantalla completa, para poder exponer el contenido del documento a una audiencia ocultando los menús y herramientas.	Media	Original
US007	**Eliminar páginas de un PDF:** Como usuario, quiero poder seleccionar y eliminar páginas específicas de un PDF, para remover información irrelevante o incorrecta del documento original.	Media	Original
US008	**Guardar un PDF:** Como usuario, quiero poder guardar los cambios realizados sobre el archivo PDF actual, para asegurar y no perder el progreso de mi edición.	Media	Original
US009	**Reordenar páginas de un PDF:** Como usuario, quiero poder reordenar las páginas del documento (por ejemplo, arrastrándolas), para ajustar el flujo de lectura y la organización según mis necesidades.	Media	Original
US010	**Outline del PDF:** Como usuario, quiero visualizar el índice (outline) del documento en un panel lateral, para comprender rápidamente la jerarquía y estructura general del texto.	Media	Original
US011	**Navegar Outline:** Como usuario, quiero poder hacer clic en cualquier sección del índice (outline) y saltar directamente a esa página, para navegar ágilmente a través de documentos muy extensos.	Media	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US012	**Guardar nuevo PDF:** Como usuario, quiero tener la opción de ”Guardar como”para generar un nuevo archivo con mis modificaciones, manteniendo el PDF original intacto como respaldo.	Media	Original
US013	**Buscar Texto:** Como usuario, quiero utilizar una barra de búsqueda para encontrar palabras o frases específicas dentro del documento, para localizar datos puntuales sin tener que leer todo el texto.	Media	Original
US014	**Abrir un PDF:** Como usuario, quiero poder abrir un archivo PDF desde el explorador de archivos de mi dispositivo, para acceder a su contenido dentro de la aplicación.	Muy Alta	Original
US015	**Ver páginas de un PDF:** Como usuario, quiero poder visualizar las páginas individuales del documento, para poder consumir la información que contienen.	Media	Original
US016	**Copiar texto portapapeles:** Como usuario, quiero poder copiar el texto previamente seleccionado al portapapeles del sistema, para pegarlo y reutilizarlo en otras herramientas o correos.	Media	Original
US017	**Zoom de un PDF** Como usuario, quiero poder acercar (zoom in) y alejar (zoom out) la vista de la página, para visualizar detalles pequeños o evaluar la distribución completa de la hoja.	Media	Original
US018	**Scroll de un PDF:** Como usuario, quiero poder desplazarme verticalmente (scroll) a lo largo del documento, para mantener una experiencia de lectura continua y fluida.	Media	Original
US019	**Seleccionar texto:** Como usuario, quiero poder seleccionar bloques de texto arrastrando el cursor, como acción indispensable antes de poder copiar o resaltar el contenido.	Media	Original
US020	**Saltar a Página:** Como usuario, quiero poder ingresar un número específico de página, para saltar a esta inmediatamente sin tener que scrollear	Media	Original
US021	**Mostrar Conteo de Páginas:** Como usuario, quiero poder la página en la que estoy en relación a la cantidad total de páginas, para saber con certeza en que parte del documento me encuentro.	Media	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US022	**Menú Click Derecho:** Como usuario, quiero poder mostrar un menú con click derecho, para acceder a todas las funcionalidades del sistema sin que estas se entrometan en el lector.	Media	Original

Cuadro 2.1: VERDE: Historias agregadas en esta iteración. ROJO: Historias eliminadas.

2.1.2. Bitácora de cambios

Durante el desarrollo del sprint fue necesario agregar algunas correcciones denotadas con el código FX-####, y dos tareas con el código TK-####, esto para llevar un buen orden de desarrollo y asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación al unir funcionalidades. Estas fueron las siguientes:

- FX-001: Presentar toma URL en vez de PDF.
- FX-002: Unir Viewer y PresentationViewer con OpenFile.
- FX-003: Unir Zoom con Viewer
- FX-004: Refactorizar código para que esté en línea con el estándar.
- TK-001: Definir estándar de código.
- TK-002: Investigación preliminar sobre la implementación de GAUDI.

2.2. Producto Mínimo Viable de la iteración X

El primer prototipo será una aplicación de escritorio para Windows con una interfaz sencilla y minimalista, pensada para que el usuario pueda concentrarse en la lectura sin tener demasiados botones o herramientas visibles. Contará con un menú lateral para consultar el outline del documento y un menú contextual accesible mediante clic derecho. La aplicación permitirá abrir archivos PDF, visualizarlos de forma continua, desplazarse entre sus páginas, consultar la página actual y el total de páginas, saltar directamente a una página específica, buscar palabras o frases, seleccionar y copiar texto, ajustar el zoom y adaptar el documento al tamaño de la ventana.

Además, el usuario podrá guardar el PDF actual o crear una copia mediante la opción “Guardar como”. También podrá eliminar y reordenar páginas, abrir más de un documento al mismo tiempo y combinar varios archivos PDF en uno solo. Antes de guardar el documento combinado, se mostrará una vista previa para comprobar el resultado. Finalmente, el prototipo incluirá un modo de presentación en pantalla completa, pensado para mostrar el contenido de una página a la vez durante una exposición. Esta primera versión servirá como base para agregar en los siguientes sprints las anotaciones, los comentarios, la firma digital y el soporte para formatos como EPUB, DVI y Markdown.

2.2.1. Pila de trabajo de la iteración X

El presupuesto disponible en puntos de historia es de 72 puntos como se muestra en el cuadro 2.2. La carga total fue de 62 puntos que ronda aproximadamente el 86 % de capacidad. El planeamiento inicial se planteó con el fin de dejar espacio para resolver posibles problemas, sobrellevar alguna mala estimación de puntos por tarea y agregar funcionalidades extra (si se determinan necesarias) que complementen la aplicación.

Miembro del equipo	**Rol**	**Capacidad**
Fabián Araya	Desarrollador y SCRUM Master	12
Samuel Zúñiga	Desarrollador	12
Rubén Hurtado	Desarrollador	12
Andrés Feng	Desarrollador	12
Xotchil Rojas	Desarrollador	12
Víctor Mejías	Desarrollador	12
Presupuesto total:		72

Cuadro 2.2: Resumen de capacidad de carga del equipo para la iteración X

Pila de la **iteración X**

Código	**CE**	**CR**	**Responsables**	**Finalización**
US001	4	4	Fabián Araya	2026/09/11
US002	3	3	Víctor Mejías	2026/09/11
US003	3	3	Víctor Mejías	N/A
US004	2	2	Victor Mejías	N/A
US005	3	3	Xotchil Rojas	2026/09/09
US006	3	3	Fabián Araya	2026/09/06
US007	2	3	Samuel Zúñiga	2026/09/13
US008	2	2	Xotchil Rojas	2026/09/23
US009	3	3	Víctor Mejías	2026/09/28
US010	2	4	Fabián Araya	2026/09/17
US011	2	2	Fabián Araya	2026/09/26
US012	2	3	Samuel Zúñiga	2026/09/18
US013	2	2	Andrés Feng	2026/09/22
US014	1	1	Samuel Zúñiga	2026/09/07
US015	1	1	Rubén Hurtado	2026/09/07
US016	2	2	Rubén Hurtado	2026/09/12
US017	2	3	Andrés Feng	2026/09/08
US018	1	1	Rubén Hurtado	2026/09/13
US019	1	1	Fabián Araya	2026/09/11
US020	1	1	Rubén Hurtado	2026/09/20
US021	1	1	Rubén Hurtado	2026/09/19
US022	2	2	Rubén Hurtado	2026/09/21
TK001	1	2	Rubén Hurtado	2026/09/13
TK002	1	-	-	N/A
FX001	1	1	Rubén Hurtado	2026/09/21
FX002	1	1	Samuel Zúñiga	2026/09/13
FX003	1	1	Andrés Feng	2026/09/21
FX004	2	2	Rubén Hurtado	2026/09/14
DC001	3	3	Fabián Araya	2026/09/28
DC002	3	3	Samuel Zúñiga	2026/09/28
DC003	3	3	Xotchil Rojas, Andrés Feng	2026/09/30
DC004	1	1	Rubén Hurtado	2026/09/26
Total	62	66		

Cuadro 2.3: Pila de la Iteración X. **CE:** Carga Estimada, **CR:** Carga Real.

2.2.2. Desempeño del equipo

Durante el desarrollo del sprint 1 se inició sin un formato de código estándar, por lo que hizo falta invertir tiempo en la definición del estándar y luego en la refactorización del código ya hecho para que lo cumpliera; una vez realizado se puso continuar con las historias de usuario pendientes.

Una de las razones por las que hay diferencia entre la carga real y la carga estimada fue una subestimación de puntos de historia de algunas tareas, debido a esto se recargó el sprint con algunas de las historias de usuario. Además, se realizaron correcciones necesarias a la aplicación durante el sprint al ir uniendo las distintas funcionalidades del sistema.

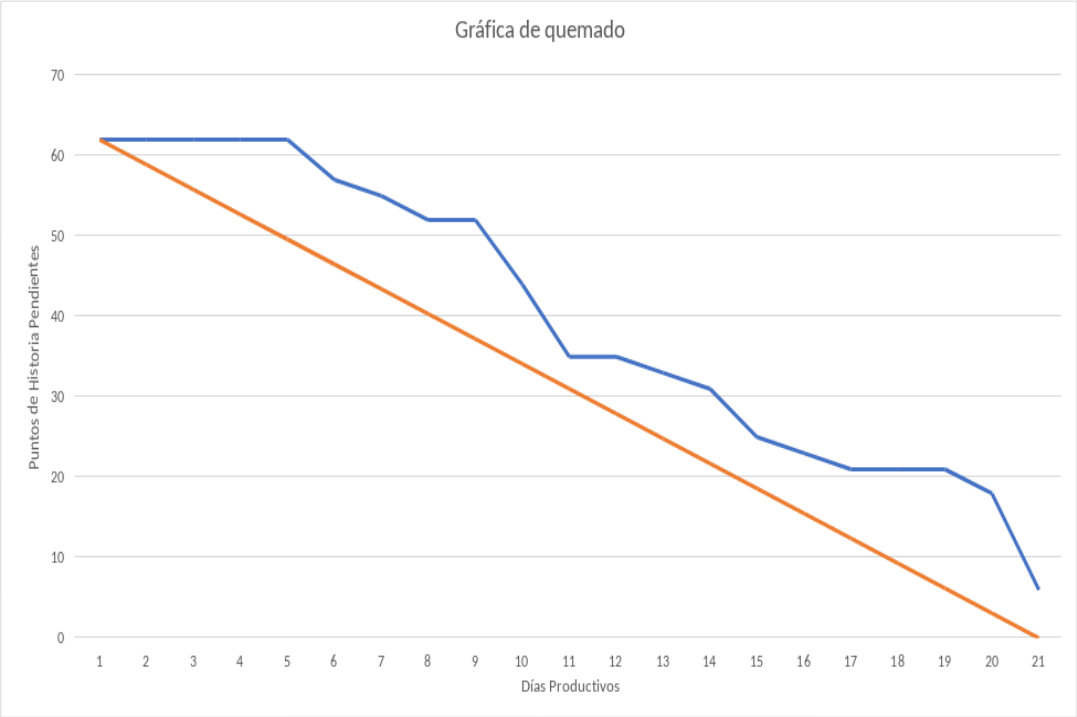


Figura 2.1: Gráfica de quemado

Capítulo 3

Arquitectura del sistema

3.1. Diseño general del sistema

La aplicación de escritorio está construida con Electron, JavaScript, HTML y CSS. Para renderizar los documentos usa la biblioteca PDF.js, y para modificarlos (eliminar, reordenar y unir páginas) usa pdf-lib. Electron separa la aplicación en dos tipos de proceso, y esa separación estructura todo el diseño.

El proceso principal corre en Node.js. En él, main.js registra los canales de comunicación, elimina el menú predeterminado del sistema y crea la ventana principal. Desde este proceso se muestran los diálogos de abrir y guardar archivos, se construye el menú contextual nativo, se leen y escriben los archivos, se modifican los PDF y se conserva el estado de la aplicación.

El proceso renderer corre en Chromium. Es el que dibuja la interfaz, renderiza las páginas del documento, atiende el teclado y el mouse, y muestra los paneles, la búsqueda y los diálogos. Existe una segunda página, pdf-presentation-screen.html, que se abre en una ventana propia a pantalla completa para el modo presentación.

El código se organiza por responsabilidad, en directorios:

- `windows/`: crea y configura las ventanas (principal y de presentación) y el menú contextual.
- `services/`: contiene la lógica de abrir, guardar, eliminar páginas, reordenar, anexar y el estado global
- `ipc/`: es una capa que expone cada servicio mediante ipcMain.handle.
- `renderer/`: contiene la interfaz, dividida por funcionalidad: visor, búsqueda, panel lateral, zoom, eliminación de páginas, ventana flotante y apertura y guardado.

El renderer se comunica con el proceso principal a través de `preload.js`, que expone un único objeto, `electronAPI`, con las operaciones permitidas (abrir, guardar, eliminar páginas, reordenar, leer y escribir el estado, etc.). Cuando el usuario elige una opción del menú contextual, el proceso principal envía un mensaje al renderer y este ejecuta la acción. El proyecto sigue un estándar de nombres, estructura de archivos, ramas y commits (Conventional Commits) documentado en `docs/standard.md`.

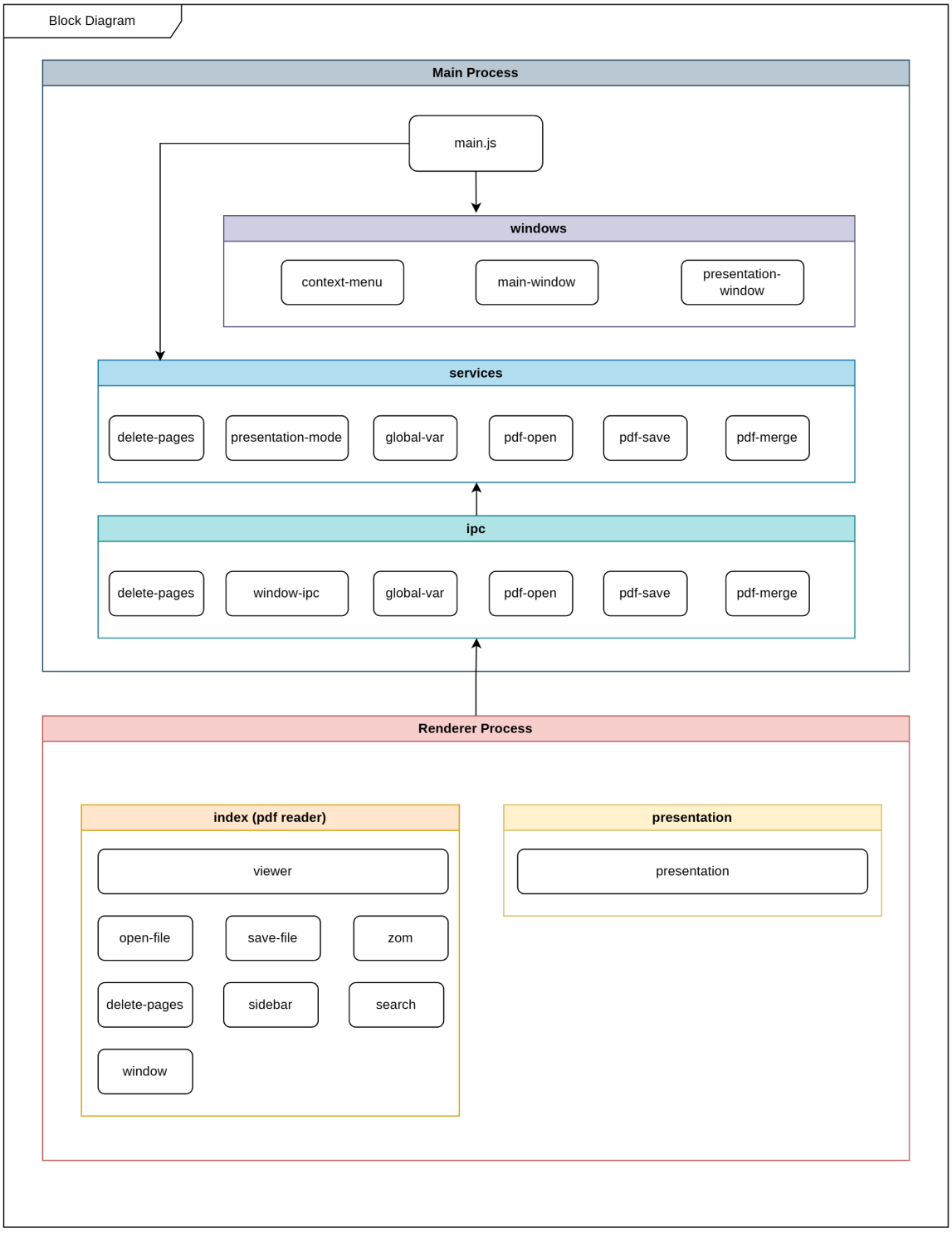


Figura 3.1: Diagrama de Bloques

3.1.1. Diseño de la persistencia

El sistema no utiliza base de datos, por lo que no se elaboraron los modelos Entidad-Relación ni relacional. Un documento abierto se mantiene en memoria y solo se escribe en disco cuando el usuario ejecuta ”Save.º ”Save As”. No se guarda ninguna otra información entre ejecuciones.

Mientras la aplicación está abierta, el estado vive en el proceso principal en tres variables: la ruta del archivo abierto, los bytes del documento con sus modificaciones y la página actual. El renderer las consulta al iniciar, porque su página se recarga después de cada operación de edición. La ventana de presentación las usa para mostrar el mismo documento. Las ediciones (eliminar páginas, reordenar y anexar) reemplazan esos bytes con el PDF modificado.

3.1.2. Diagrama de clases

La Figura 3.2 muestra las dos clases que estructuran el visor. Son las únicas clases del sistema que mantienen estado propio. El resto de la lógica está en módulos de funciones, como el zoom, la búsqueda, el panel lateral y las operaciones de edición. Ambas clases reciben los bytes del documento, que obtienen del proceso principal, y los abren con PDF.js. No hay herencia ni relación directa entre ellas, porque cada una se usa en una página distinta: `PdfViewer` en la ventana principal y `PdfPresentationViewer` en la ventana de presentación.

PdfViewer es el visor de lectura continua. Mantiene los bytes del documento (`dataPDF`), el documento abierto (`documentPDF`), la página actual y la anterior (`currentPage`, `previousPage`), el estado del zoom (`zoomState`) y el conjunto de páginas del documento (`pages`), donde guarda para cada una su contenedor, su lienzo y si está dibujada. Tiene también tres atributos de retrollamada (`onTextLayerRendered`, `onTextLayerUnloaded` y `onCurrentPageChanged`), con los que avisa a otros módulos. Por ejemplo, el módulo de búsqueda los usa para actualizar los resaltados y el panel lateral para marcar la miniatura de la página actual. Sus métodos se agrupan en:

- **Carga y dibujo:** `load()` abre el documento y `renderPages()` crea, para cada página, el contenedor con su lienzo y su capa de texto seleccionable. Las páginas solo se dibujan cuando se acercan a la pantalla y se liberan cuando se alejan, lo que mantiene bajo el consumo de memoria.
- **Navegación:** `updateCurrentPage()` determina qué página está en el centro de la ventana y actualiza el contador. `skipUp()` y `skipDown()` mueven a la página anterior o siguiente, `jumpToPage()` salta a una página y `jumpToPagePosition()` salta a un punto exacto de una página, que es lo que usa el outline.
- **Zoom y ajuste:** `zoomAtPoint()` acerca o aleja manteniendo fijo el punto bajo el cursor, `resetZoom()` regresa al 100 % y `fitWidth()` ajusta el documento al ancho de la ventana, que usa la ventana flotante.

PdfPresentationViewer es el visor del modo presentación. Muestra una sola página a la vez sobre un único lienzo (`canvas` y `context`), ajustada al tamaño de la pantalla (`scale`), y arranca en la página que el usuario estaba leyendo (`currentPage`). Sus métodos son `load()`, que abre el documento; `nextPage()` y `prevPage()`, que cambian de página; y `renderPage()`, que la dibuja. Los atributos `pageIsRendering` y `pageNumberIsPending` junto con `queueRenderPage()` evitan que se superpongan dos dibujados: si se pide otra página mientras una se está dibujando, la solicitud queda pendiente y se atiende al terminar.

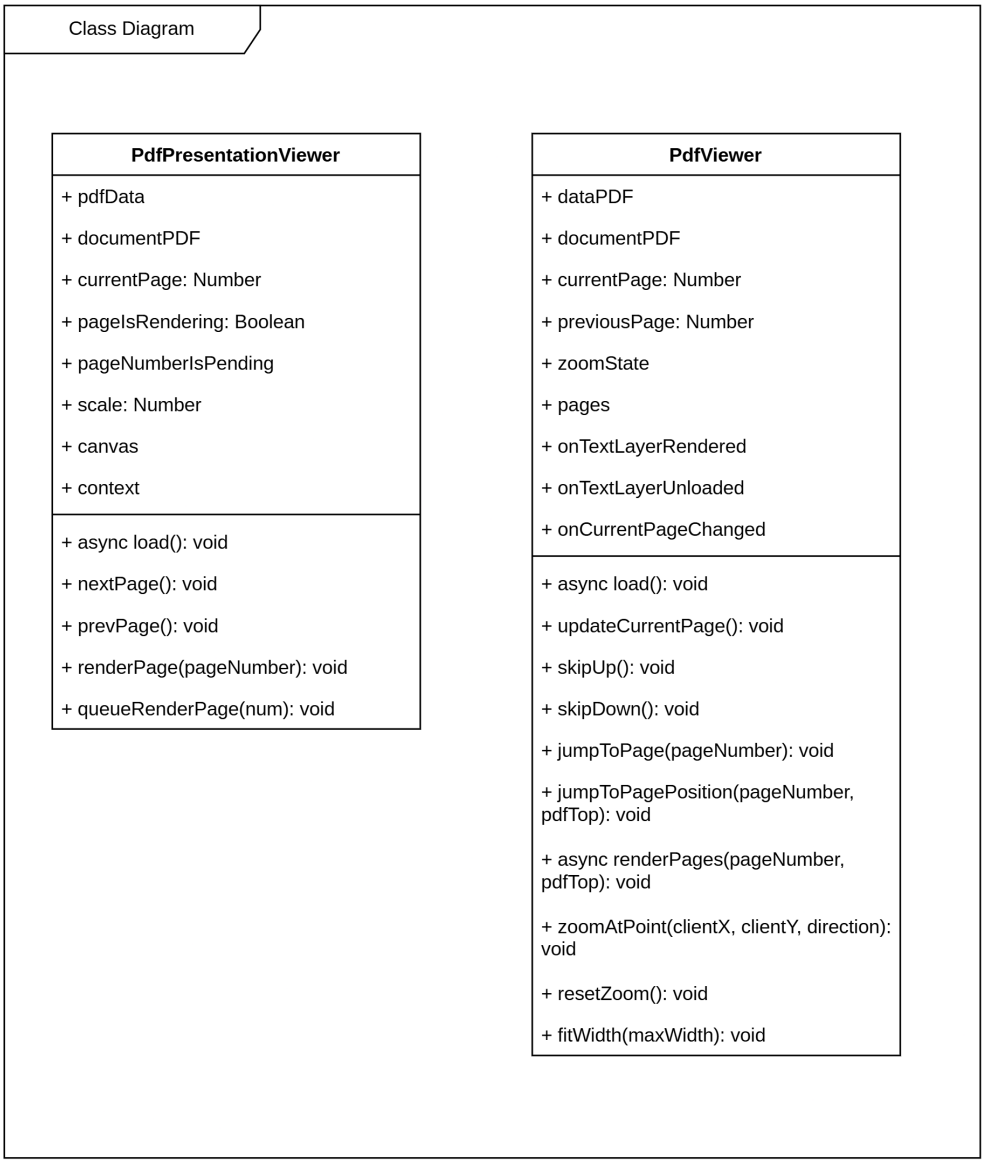


Figura 3.2: Diagrama de Clases

Capítulo 4

Prototipos de interfaz

En este capítulo se presentan los prototipos de interfaz desarrollados para la primera entrega del proyecto. El diseño busca mantener una apariencia sencilla y centrada en el documento, evitando mostrar permanentemente todas las herramientas disponibles. Las acciones principales se encuentran en el menú contextual y en el panel lateral, de manera que el área central pueda utilizarse principalmente para leer el PDF.

Los prototipos se dividen en dos áreas. La primera corresponde a la lectura y navegación de documentos PDF. La segunda reúne las funciones relacionadas con la gestión y edición básica de los archivos, como eliminar páginas, reordenarlas, guardarlas y combinar documentos.

4.1. Prototipos de la funcionalidad de lectura y navegación de documentos PDF

La pantalla principal de la aplicación está compuesta por el visor del documento y un conjunto reducido de controles. Al iniciar la aplicación sin ningún archivo abierto, se muestra una pantalla de bienvenida desde la cual el usuario puede seleccionar un PDF. Una vez abierto el documento, las páginas se renderizan de forma continua dentro del visor, permitiendo desplazarse verticalmente por todo el archivo.

En la parte superior se muestra el indicador de página actual junto con el número total de páginas. Este elemento también permite ingresar directamente el número de una página para desplazarse hasta ella. La aplicación cuenta además con controles de zoom, búsqueda de texto y selección de contenido, con el fin de facilitar la lectura y la localización de información dentro de documentos extensos.

El panel lateral puede abrirse o cerrarse según sea necesario. Este panel contiene la lista de páginas y el outline del documento. La lista de páginas permite consultar las miniaturas y acceder rápidamente a una página específica. Por otro lado, el outline muestra la estructura jerárquica del PDF cuando esta información se encuentra disponible. Al seleccionar una sección del outline, el visor se desplaza hasta la posición correspondiente.

La interfaz también incluye un menú contextual que se abre mediante el clic derecho. Este menú permite acceder a las funciones principales sin mantener una barra de herramientas visible durante la lectura. Entre sus opciones se encuentran abrir un archivo, guardar el documento, eliminar páginas, añadir otro PDF y activar el modo de presentación.

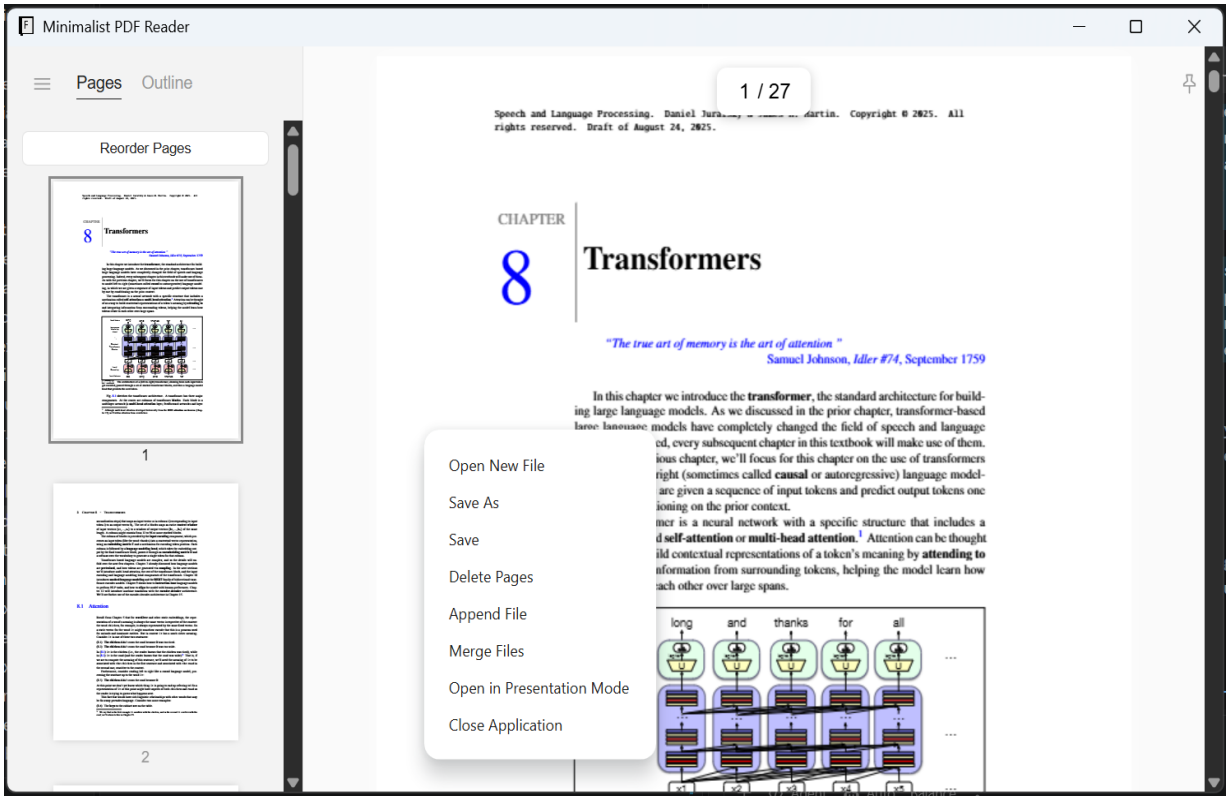


Figura 4.1: Prototipo de la interfaz principal de lectura y navegación de documentos PDF.

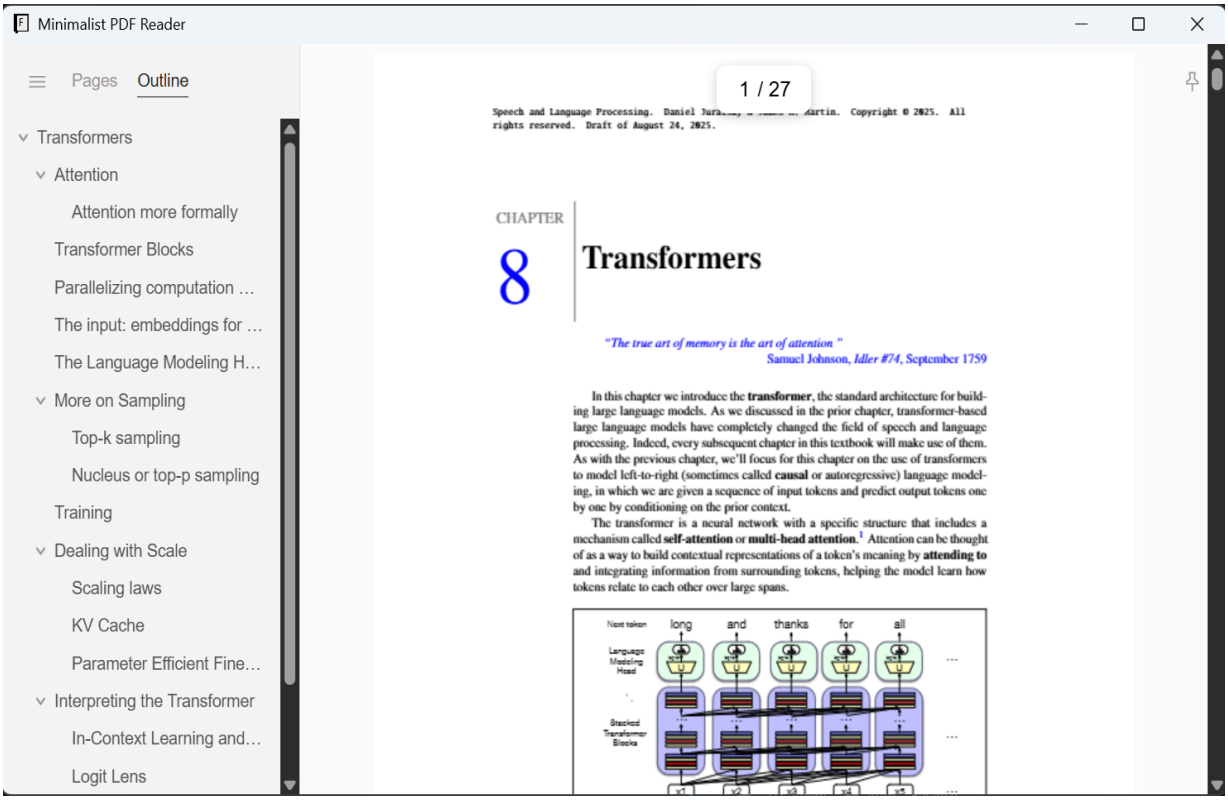


Figura 4.2: Prototipo de la interfaz principal de lectura y navegación de documentos PDF.

Como se muestra en la Figura **??**, la interfaz mantiene el documento como elemento principal de la pantalla. Los controles se presentan solo cuando son necesarios, lo que permite conservar una apariencia ordenada y reducir las distracciones durante la lectura.

4.2. Prototipos de la funcionalidad de gestión y edición básica de documentos

La segunda área del prototipo corresponde a las funciones básicas de gestión y edición de documentos PDF. Estas funciones se acceden principalmente desde el menú contextual y desde el panel lateral de páginas, manteniendo la misma distribución general de la pantalla de lectura.

Para eliminar páginas, 4.3, el usuario selecciona la opción correspondiente en el menú contextual. Luego se muestra un diálogo donde puede indicar las páginas que desea eliminar. Después de confirmar la operación, el documento se actualiza y el visor vuelve a cargar el contenido sin las páginas seleccionadas.

El panel lateral también permite activar el modo de reordenamiento 4.1. En este modo, el usuario puede arrastrar las miniaturas de las páginas para cambiar su posición dentro del documento. Una vez terminado el proceso, se guarda el nuevo orden y el PDF se actualiza con la estructura indicada.

La aplicación incluye dos opciones para guardar los cambios. La opción “Save“ permite sobrescribir el archivo original, mientras que “Save As“, 4.4, permite crear un nuevo documento y conservar el archivo original sin modificaciones. Esta última opción también se utiliza cuando el documento resulta de la combinación de varios archivos PDF.

El prototipo contempla además la posibilidad de añadir otro archivo PDF al documento actual, 4.5. El archivo seleccionado se concatena al final del documento abierto y el resultado puede

guardarse como un nuevo PDF. Para la combinación de documentos se genera una vista previa, de modo que el usuario pueda revisar el resultado antes de guardarlo.

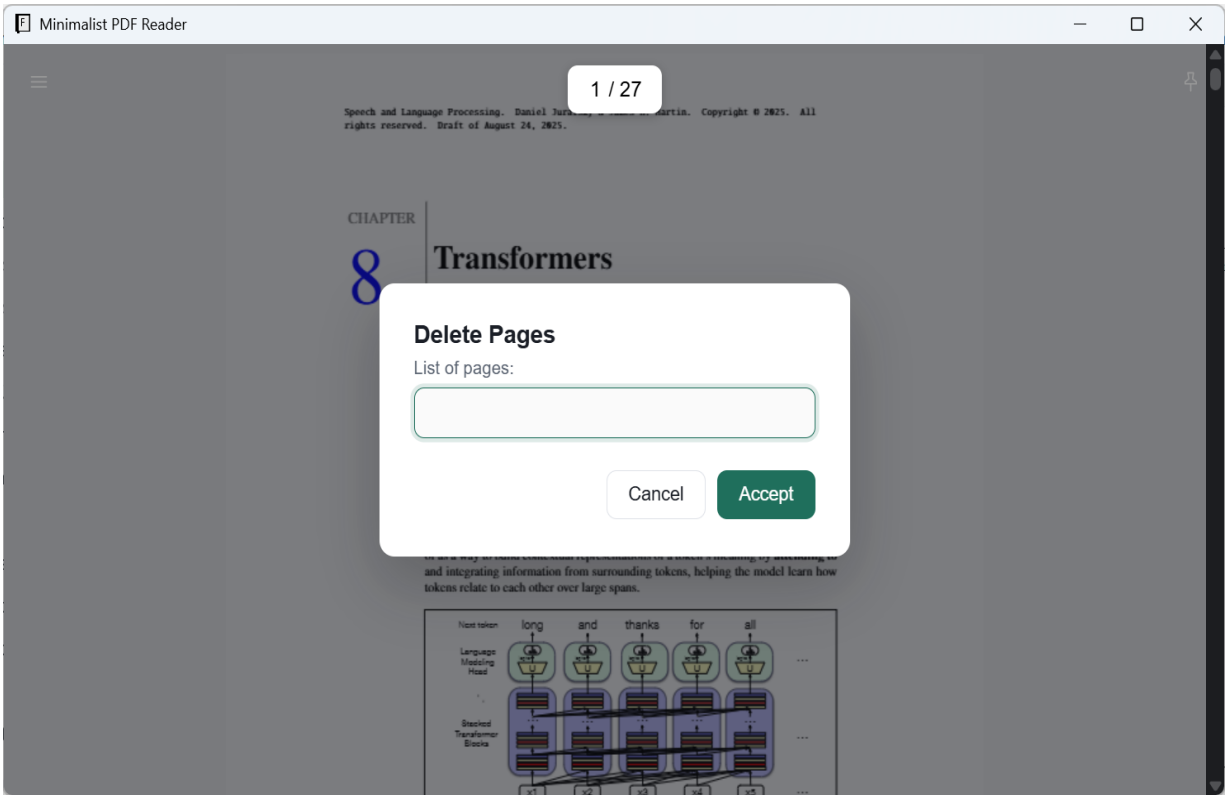


Figura 4.3: Prototipo de eliminar página del PDF.

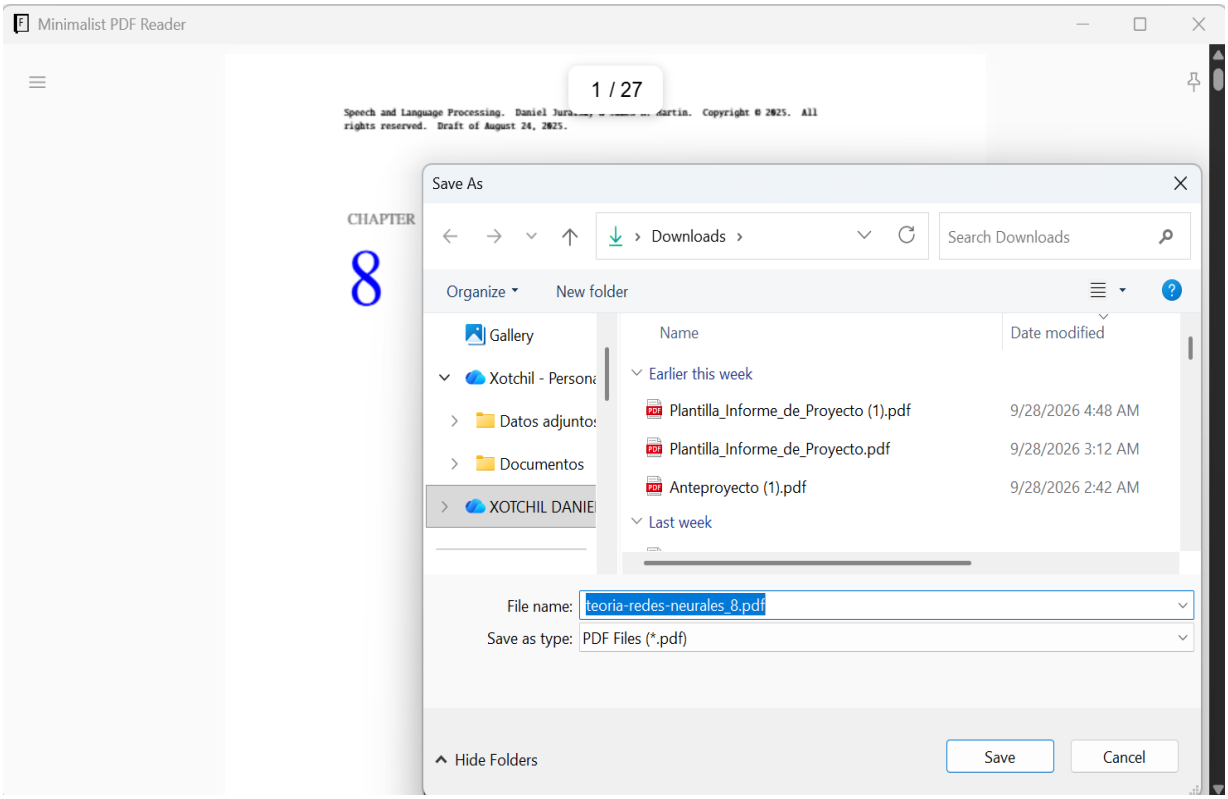


Figura 4.4: Prototipo de guardar como.

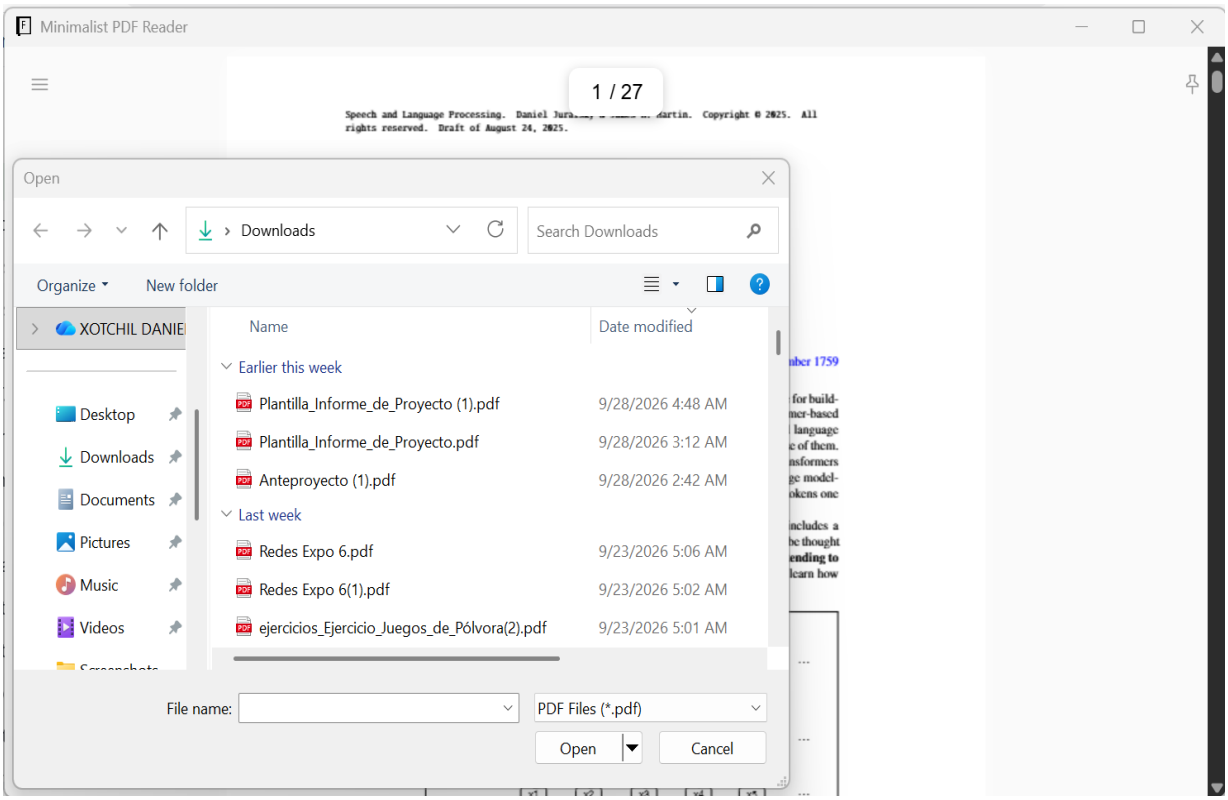


Figura 4.5: Prototipo de agregar PDF.

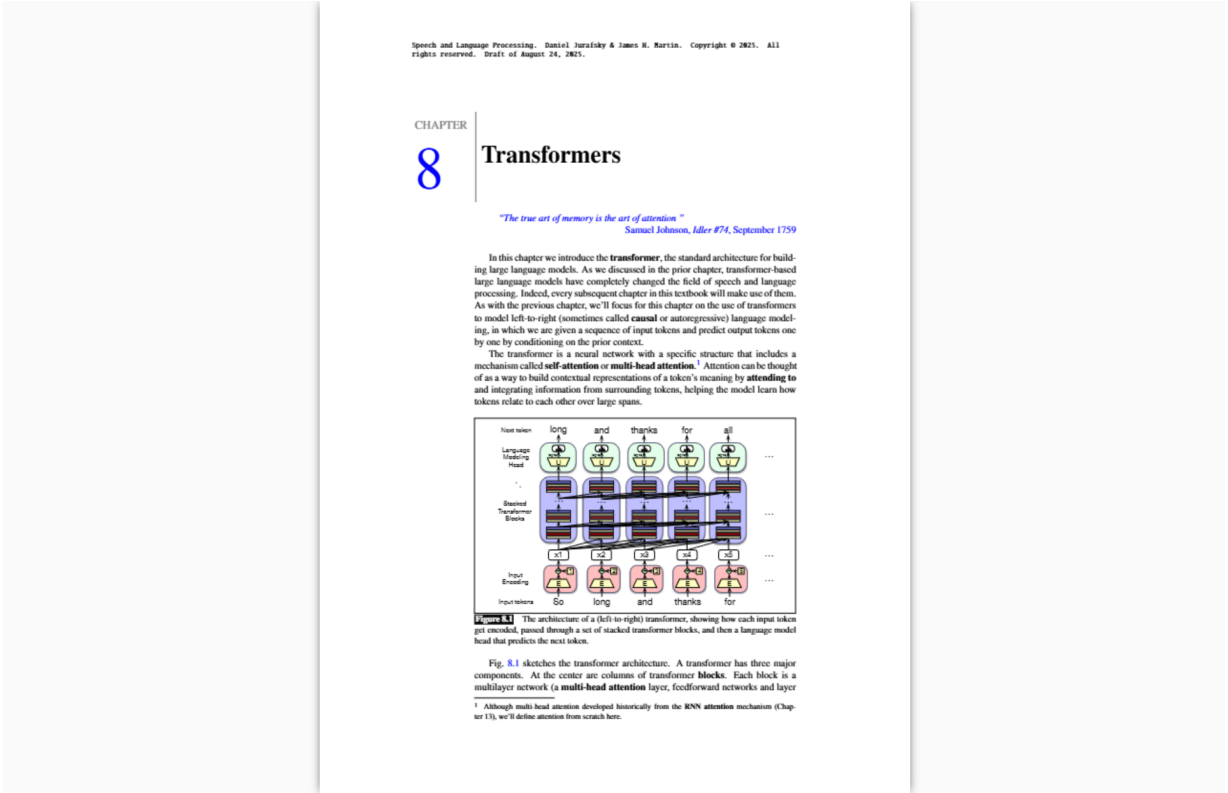


Figura 4.6: Prototipo de modo presentación del PDF.

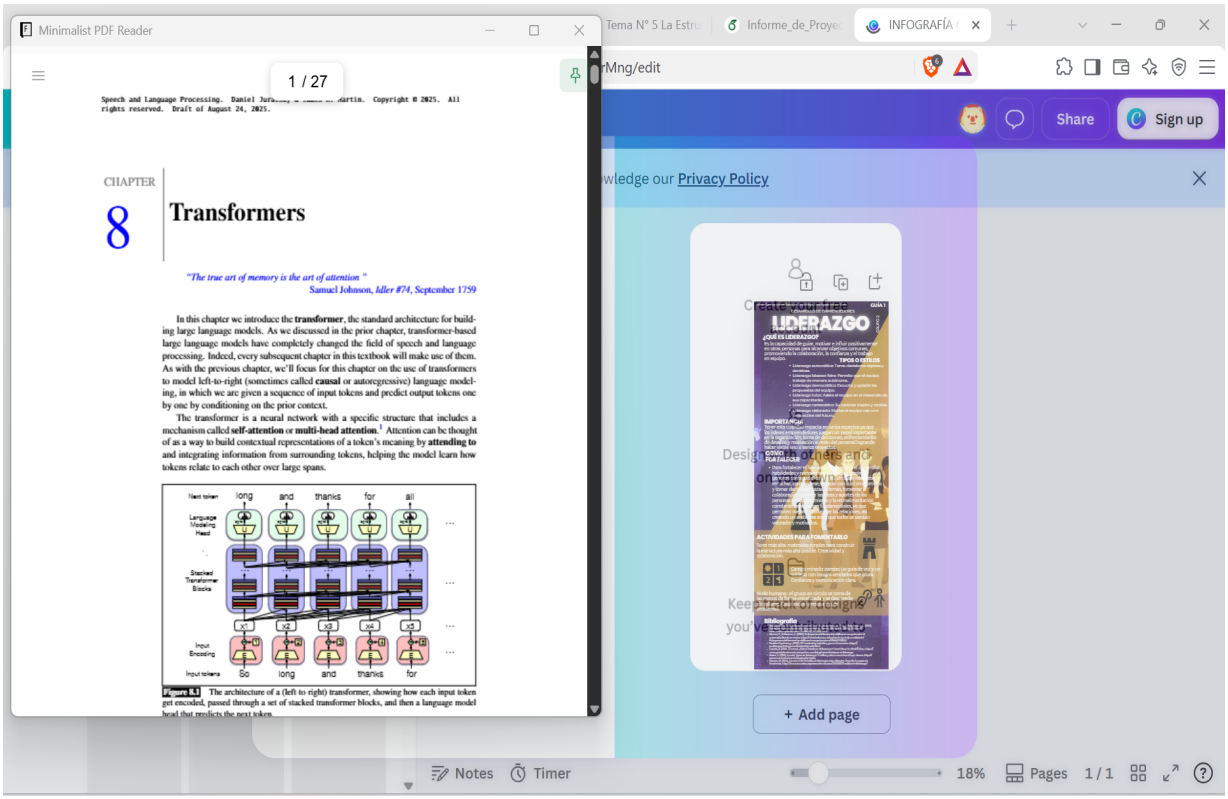


Figura 4.7: Prototipo de modo ajustado con comportamiento flotante PDF.

Capítulo 5

Control de calidad

El control de calidad del sistema se realizará mediante pruebas manuales funcionales ejecutadas por los miembros del equipo de desarrollo. Estas pruebas tienen como objetivo comprobar que las funcionalidades implementadas respondan de acuerdo con los requerimientos definidos para cada historia de usuario.

Para cada prueba se verificará la interacción del usuario con la aplicación, el resultado visual obtenido y, cuando corresponda, la conservación de los cambios realizados en el documento PDF. Las pruebas se organizaron según las principales áreas funcionales del sistema: interfaz y menú contextual, visualización y navegación, texto y outline, edición y guardado, y combinación de archivos PDF.

5.1. Guiones de pruebas

Se definieron cinco guiones de pruebas manuales. Cada guion agrupa historias de usuario relacionadas con una misma área funcional. Las columnas de resultado obtenido y condición se completarán después de ejecutar las pruebas sobre la versión correspondiente del sistema.

Historias	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Condición
US001	El usuario inicia la aplicación y observa la interfaz principal.	La aplicación muestra una interfaz limpia, con los controles principales disponibles sin sobrecargar el área de lectura.	La aplicación muestra una interfaz limpia, con los controles principales disponibles sin sobrecargar el área de lectura.	PASÓ
US005	El usuario cambia el tamaño de la ventana o activa el modo flotante.	El documento se adapta correctamente al espacio disponible y mantiene una visualización adecuada.	El documento se adapta correctamente al espacio disponible y mantiene una visualización adecuada.	PASÓ
US022	El usuario hace clic derecho sobre la ventana de la aplicación.	Se muestra el menú contextual con las opciones disponibles para el estado actual del documento.	Se muestra el menú contextual con las opciones disponibles para el estado actual del documento.	PASÓ

Cuadro 5.1: Guion de pruebas 1: Interfaz y menú contextual

Historias	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Condición

US014	El usuario selecciona un archivo PDF desde el diálogo de apertura.	El archivo PDF se abre correctamente y queda disponible para su lectura.	El archivo PDF se abre correctamente y queda disponible para su lectura.	PASÓ
US015	El usuario abre un PDF con varias páginas.	Las páginas del documento se renderizan correctamente dentro del visor.	Las páginas del documento se renderizan correctamente dentro del visor.	PASÓ
US017	El usuario utiliza los controles o atajos de zoom.	El documento aumenta o disminuye su escala sin perder la posición de lectura.	El documento aumenta o disminuye su escala sin perder la posición de lectura.	PASÓ
US018	El usuario desplaza el documento verticalmente mediante el scroll.	Las páginas se muestran de forma continua y el usuario puede recorrer el documento sin interrupciones.	Las páginas se muestran de forma continua y el usuario puede recorrer el documento sin interrupciones.	PASÓ
US020	El usuario escribe un número de página y presiona Enter.	El visor se desplaza directamente hasta la página indicada.	El visor se desplaza directamente hasta la página indicada.	PASÓ
US021	El usuario observa el indicador de página mientras se desplaza por el documento.	La aplicación muestra la página actual y la cantidad total de páginas.	La aplicación muestra la página actual y la cantidad total de páginas.	PASÓ
US006	El usuario activa la opción de modo presentación.	El PDF se abre en una ventana de pantalla completa y muestra una página a la vez, ocultando los controles principales.	El PDF se abre en una ventana de pantalla completa y muestra una página a la vez, ocultando los controles principales.	PASÓ

Cuadro 5.2: Guion de pruebas 2: Apertura, visualización y navegación

Historias	**Descripción**	**Resultado Esperado**	**Resultado Obtenido**	**Condición**
US010	El usuario abre el panel lateral y selecciona la pestaña Outline.	Se muestra la estructura jerárquica del documento cuando el PDF contiene un outline.	Se muestra la estructura jerárquica del documento cuando el PDF contiene un outline.	PASÓ
US011	El usuario selecciona una sección del outline.	El visor se desplaza hasta la página o posición correspondiente a la sección seleccionada.	El visor se desplaza hasta la página o posición correspondiente a la sección seleccionada.	PASÓ

US013	El usuario abre la barra de búsqueda e introduce una palabra o frase.	La aplicación localiza las coincidencias dentro del documento y permite desplazarse entre ellas.	La aplicación localiza las coincidencias dentro del documento y permite desplazarse entre ellas.	PASÓ
US019	El usuario arrastra el cursor sobre una sección de texto.	El texto queda seleccionado y puede utilizarse en acciones posteriores, como copiarlo.	El texto queda seleccionado y puede utilizarse en acciones posteriores, como copiarlo.	PASÓ
US016	El usuario selecciona texto y utiliza la opción o atajo para copiarlo.	El texto seleccionado se copia correctamente al portapapeles del sistema.	El texto seleccionado se copia correctamente al portapapeles del sistema.	PASÓ

Cuadro 5.3: Guion de pruebas 3: Texto, búsqueda y outline

Historias	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Condición
US007	El usuario selecciona una o varias páginas y confirma su eliminación.	Las páginas seleccionadas se eliminan del documento abierto y el visor se actualiza correctamente.	Las páginas seleccionadas se eliminan del documento abierto y el visor se actualiza correctamente.	PASÓ
US009	El usuario activa el modo de reordenamiento y arrastra una miniatura de página.	La página se coloca en la nueva posición y el documento conserva el orden indicado después de guardar.	La página se coloca en la nueva posición y el documento conserva el orden indicado después de guardar.	PASÓ
US008	El usuario modifica el documento y selecciona la opción Save.	Los cambios se escriben correctamente sobre el archivo PDF original.	Los cambios se escriben correctamente sobre el archivo PDF original.	PASÓ
US012	El usuario modifica el documento y selecciona la opción Save As.	La aplicación permite escoger una ubicación y guarda una copia nueva sin modificar el archivo original.	La aplicación permite escoger una ubicación y guarda una copia nueva sin modificar el archivo original.	PASÓ

Cuadro 5.4: Guion de pruebas 4: Edición y guardado de documentos

Historias	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Condición
US002	El usuario abre un PDF y selecciona otro archivo para añadirlo al documento actual.	El segundo PDF se concatena al final del primero y el documento resultante puede visualizarse y guardarse.	El segundo PDF se concatena al final del primero y el documento resultante puede visualizarse y guardarse.	PASÓ

US003	El usuario selecciona la opción para mezclar o intercalar páginas de varios archivos PDF.	La aplicación genera un documento combinado con las páginas organizadas según el orden indicado por el usuario.	Se trabajó, pero por motivos técnicos no se logró incorporar	PENDIENTE
US004	El usuario abre un PDF y posteriormente selecciona un segundo archivo.	La aplicación permite abrir ambos documentos simultáneamente, según el comportamiento definido para esta funcionalidad.	Se trabajó, pero por motivos técnicos no se logró incorporar	PENDIENTE

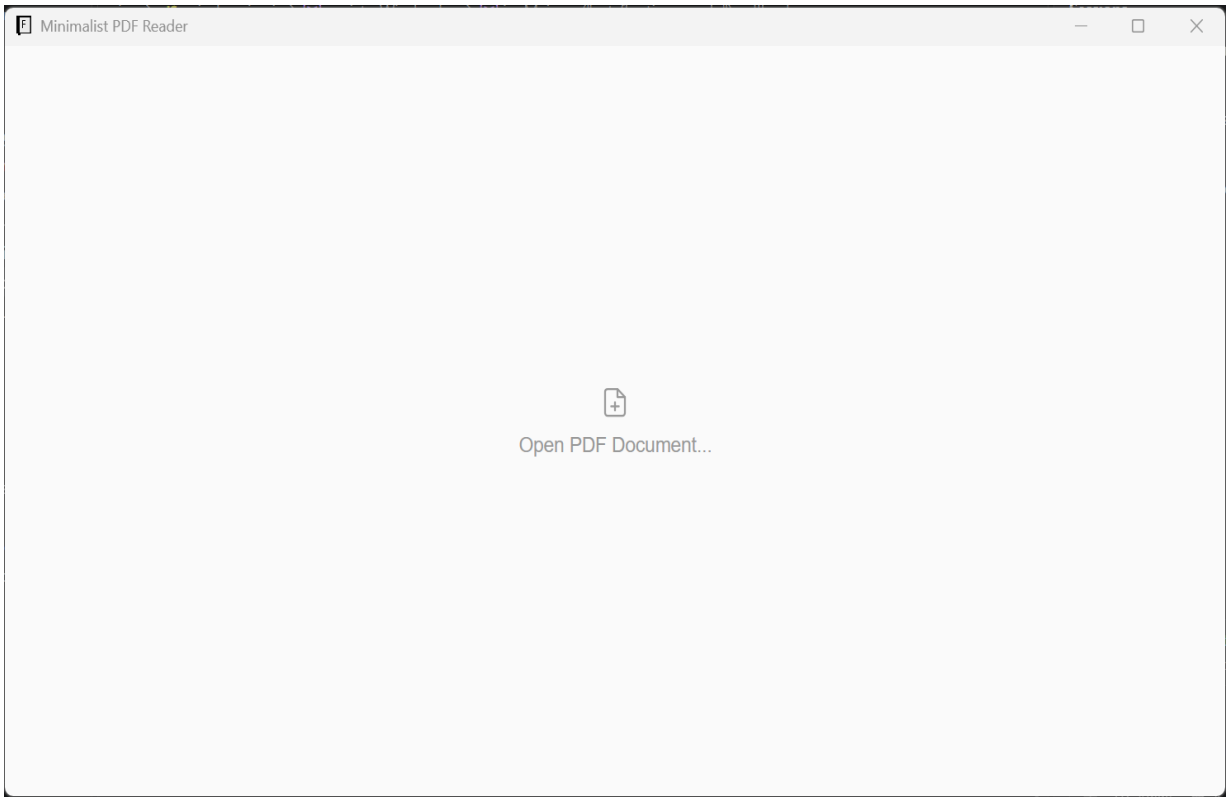
Cuadro 5.5: Guion de pruebas 5: Combinación y apertura de archivos PDF

Capítulo 6

Capturas de pantalla

6.1. Capturas de la funcionalidad Pantalla Principal

En la figura se observa la vista de la aplicación al abrirla por primera vez, con disponibilidad del menú de ”hamburguesa”, el click derecho y la opción de abrir un PDF.



6.2. Capturas de la funcionalidad Abrir PDF

En la figura se observa la vista una vez abierto el archivo PDF, con los números de página y el menú de ”hamburguesa”.


Minimalist PDF Reader
1 / 12
REDES
FTP / TFTP
Exposición 6
Grupo 2
I Semestre 2026
TFTP
TIPO DE ENRUTAMIENTO
TFTP (Trivial File Transfer Protocol) →

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

Durante el primer sprint se logró construir una versión funcional del lector de PDF y establecer la base principal de la aplicación. El prototipo permite abrir y visualizar documentos, desplazarse entre sus páginas, utilizar el zoom, consultar el outline, seleccionar y copiar texto, mostrar el conteo de páginas y saltar directamente a una página específica.

También se implementaron varias funciones de gestión de documentos, como eliminar y reordenar páginas, guardar los cambios y utilizar la opción ”Guardar como”. Además, se incorporó la posibilidad de añadir otro archivo PDF y generar una vista previa del documento resultante. Estas funciones permitieron comprobar que la aplicación puede realizar operaciones básicas de edición sin necesidad de utilizar una base de datos, ya que los cambios se mantienen en memoria hasta que el usuario decide guardarlos.

El desarrollo permitió establecer una estructura organizada basada en Electron, con una separación entre el proceso principal, el renderer, los servicios y la comunicación mediante IPC. El uso de PDF.js para visualizar los documentos y pdf-lib para modificarlos facilitó la implementación de las funciones principales del MVP.

Las pruebas realizadas muestran que la mayoría de las funciones implementadas responden de acuerdo con lo esperado. Sin embargo, algunas funcionalidades todavía requieren trabajo adicional. La mezcla o intercalado de páginas y la apertura simultánea de varios archivos PDF no se encuentran implementadas por completo para este sprint. A pesar de estas limitaciones, el sprint permitió entregar una base funcional sobre la cual se pueden desarrollar las siguientes etapas del proyecto.

7.2. Problemáticas y limitaciones

Problemáticas

El tiempo de arranque de la aplicación es una problemática presente. En algunas ocasiones tarda más de dos segundos en mostrar la ventana, incluso cuando no se está cargando ningún documento PDF.

La búsqueda de texto presenta errores en documentos con formato IEEE de doble columna. En estos casos, algunas coincidencias pueden no encontrarse o resaltarse de manera incorrecta.

Las acciones rápidas del teclado pueden entrar en conflicto con la barra de búsqueda, ya que algunas teclas continúan ejecutando acciones de navegación mientras el usuario escribe. Esto puede provocar que el documento cambie de página inesperadamente.

En documentos pesados, algunas páginas pueden tardar en aparecer después de utilizar el salto de página o la búsqueda de texto. Esto se relaciona con el mecanismo de carga diferida, ya que las páginas se renderizan conforme se acercan al área visible. Mientras termina el renderizado, puede mostrarse temporalmente un espacio en blanco.

Además, después de realizar operaciones como eliminar o reordenar páginas, el visor debe recargarse para mostrar el documento actualizado. Esta recarga puede interrumpir momentáneamente la posición de lectura y obliga a volver a renderizar las páginas visibles.

Limitaciones

La aplicación trabaja actualmente con archivos PDF. El soporte para los formatos EPUB, DVI y Markdown, así como la conversión entre estos formatos, todavía no está implementado en esta versión.

La opción Merge Files del menú contextual aún no está disponible. Actualmente es posible añadir otro archivo PDF al documento abierto y concatenarlo al final, pero todavía no se pueden intercalar libremente las páginas de varios archivos según el orden elegido por el usuario.

La apertura simultánea de varios archivos PDF tampoco está completamente disponible en la versión evaluada. El flujo principal trabaja con un documento a la vez y, cuando se agrega otro archivo, este se concatena al documento que ya se encuentra abierto.

El documento y sus modificaciones se mantienen en memoria durante la ejecución de la aplicación. No se utiliza una base de datos ni existe un mecanismo de recuperación automática entre ejecuciones. Por esta razón, los cambios pueden perderse si la aplicación se cierra antes de utilizar las opciones Save o Save As.

Las funciones de anotaciones, comentarios, firma gráfica e integración con el sistema de firma digital GAUDI del Banco Central de Costa Rica no forman parte de esta primera entrega. Estas funcionalidades quedan previstas para los siguientes sprints.

El consumo de memoria puede aumentar considerablemente al abrir documentos grandes o páginas con contenido complejo. Por esta razón, los 200 MB corresponden únicamente a una referencia para la aplicación sin un documento pesado cargado y no representan un límite suficiente para todos los casos de uso.

7.3. Trabajo futuro

En los siguientes sprints se deberá incorporar la mezcla e intercalado de páginas y mejorar el manejo de varios documentos abiertos al mismo tiempo. Además, se harán algunas mejoras visuales a la interfaz de la aplicación, para mantener el mismo estilo de tonalidad y simpleza.

Dentro de las funcionalidades, eliminar página se re-adaptará para lograr eliminarlas de forma individual desde el outline.

Como parte del trabajo futuro se implementarán las anotaciones, el resaltado de texto, los comentarios y la firma gráfica sobre los documentos PDF. Después se trabajará en la integración con el sistema de firma digital GAUDI del Banco Central de Costa Rica.

Finalmente, se incorporará el soporte para abrir y exportar archivos EPUB, DVI y Markdown, incluyendo la conversión de una carpeta de archivos Markdown en un único documento PDF. También se realizarán mejoras de usabilidad, estabilidad y empaquetado de la aplicación para su distribución.

(?, ?)